유리 LED + PV 합지 패널 기구 설계 검토

업체 기구 설계를 내부에서 검토한 결과입니다. v2에서는 현 구조(하단만 열린 500×20×300mm 공기층, Hub·SMPS 밀폐 함체), SMPS 모델(HWA805V0J-SS ×2), 운전 조건(한낮 400W, 야간 200W)을 반영했고, 일사와 온도를 Python 계산으로 다시 검증했습니다.

열관리·전원 검토
SMPS 수명·디레이팅, 5V 배선, 운용

열계산 검증
청천 일사 모델, 열저항망, 통기·히트싱크 계산

기구·유지보수 검토
FPCB, 통풍구 기구성, 방수·구조, 교체

중재 정리
상충 의견 조정, 수정 요청안, 업체 문안

00 핵심 결론

현 구조에서 SMPS 케이스는 7월 한낮 약 87°C(범위 70~117°C), 함체 내부공기는 약 80°C로 계산됐습니다. 70°C 고장 임계를 넘으므로 방열 개선 요청은 타당합니다.

원인의 대부분은 햇빛이 아니라 밀폐 함체 안에 갇힌 SMPS 자체 손실(약 55W)입니다. 햇빛과 LED 열이 없어도 SMPS 손실만으로 케이스가 74.5°C가 됩니다.

프레임을 두껍게 하고 구멍을 내는 안은 패널과 FPCB 구간에는 효과가 있지만 SMPS에는 부족합니다. 공기층은 84°C에서 43~56°C로 크게 내려가지만, SMPS 케이스는 5~11K만 내려갑니다. 깊이를 30mm보다 키워도 추가 이득은 1K 이하입니다.

SMPS를 핀형 알루미늄 방열 함체로 분리하면 케이스가 약 57°C(52~64°C)까지 내려갑니다. 핀은 세로 방향, 간격 약 10.5mm, 높이 40~50mm, 두께 2mm가 적정합니다. 50°C 목표는 팬을 같이 쓸 때만 도달합니다(약 46°C).

일사 추정을 다시 계산했습니다. 여름과 봄·가을 값은 이전 추정이 맞았고, 겨울은 이전 추정보다 8~15% 높았습니다. 태양고도가 낮으면 대기를 지나는 거리가 길어져 직달 일사가 약해진다는 지적도 맞습니다(동지가 하지보다 약 23% 약함). 하지만 수직면에서는 빛이 들어오는 각도의 효과가 더 커서 겨울에 가장 많이 받습니다.

세로로 여러 층 이어 붙일 때 벽 쪽 공기가 위로 갈수록 데워집니다. 벽 쪽 공간이 막혀 있으면 위층 SMPS가 하단보다 15~45K 더 뜨거워집니다. 2~3장마다 끊어서 옆으로 빼줘야 합니다.

01 계산 전제

항목	값	비고
설치	서울, 남향 수직 외벽, 지상 4~8층, 패널 500×1000mm	

SMPS	HWAWAN HWA805V0J-SS ×2 (5V 80A급, 정격 합 800W)	치수 250×53×26mm, 효율 89%는 형제 모델 값을 쓴 **가정**
운전	한낮 full white 400W, 야간 휘도 절반(약 200W)	SMPS 1대당 부하 50%
현 공기층	폭 500 × 깊이 20 × 높이 300mm 상자, **하단만 개방**	윗면은 FPCB 11개가 지나가서 구멍을 낼 수 없음
함체	Hub board + SMPS 밀폐 함체, Al판에 볼트 체결	340×200×50mm로 **가정**
FPCB	30×100mm 11개, 발열 무시	피복·단락·단선만 검토
열부하 집계	흡수 일사 + LED 발열 + SMPS 손실	K5+ 제외

나머지 700mm 구간의 패널 뒷면은 벽 쪽 공기에 열려 있다고 가정했습니다. 패널 뒤 공기는 외기 +3K로 가정했습니다. 모든 온도는 정오 순간의 정상상태 값입니다.

02 일사 재계산

Q. 수직면 피크 일사는 계산값인가? v1 값은 간이 추정이었습니다. v2에서는 태양위치(NOAA), 대기질량(Kasten-Young), 청천 일사 모델(Ineichen-Perez, Hottel 교차확인), 수직면 변환(Hay-Davies, 지면반사 0.2)으로 월별·시간별 값을 계산했습니다.

Q. 남중고도가 낮으면 햇볕 세기가 줄지 않나? 맞습니다. 대기 탁도를 같게 두면 남중 직달 일사(DNI)는 동지 611, 하지 789W/m²로 동지가 23% 약합니다. 하지만 남향 수직면에 닿는 직달 성분은 입사각 때문에 하지 175, 동지 630W/m²로 뒤집힙니다. 여름에는 유리에 비스듬히 들어오는 빛이 더 많이 반사되어 실제 흡수 가능한 양이 12~14% 더 줄어듭니다.

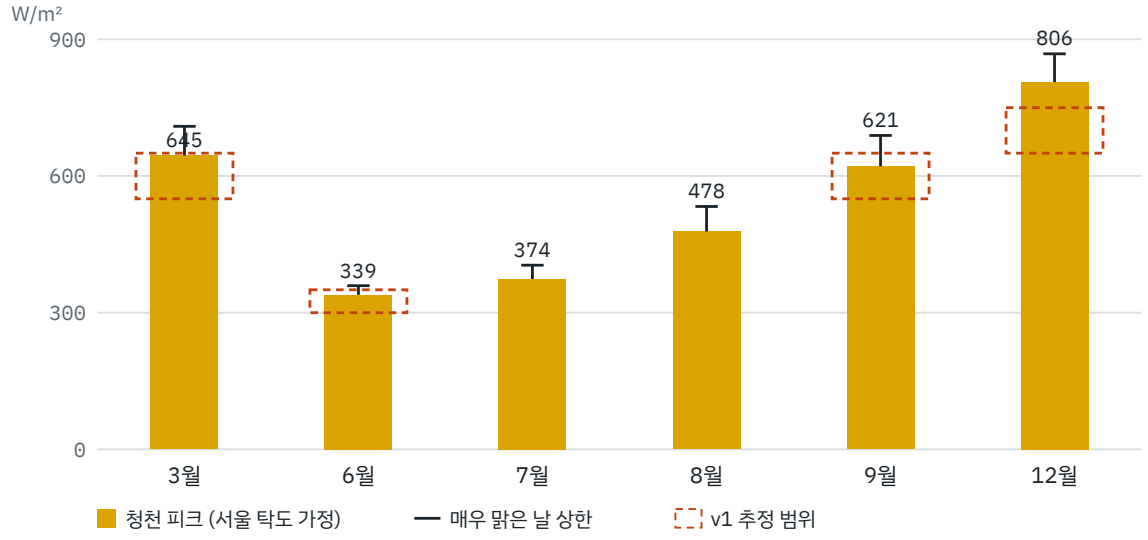


그림 1. 남향 수직면 청천 피크 일사(각 월 21일 남중). 여름은 태양이 높아 수직면에 비스듬히 닿고, 겨울은 거의 정면으로 닿습니다. 청천값은 상한이며, 실제 7월 평균은 장마로 청천의 절반 수준입니다.

월	남중고도	대기질량	DNI	수직면 피크	유리 반사 후 흡수 가능	수직면 일적산	v1 대비

3월	52.4°	1.26	755	645~709	625	16.1 MJ/m²	맞음
6월	75.9°	1.03	719	339~359	293	8.2 MJ/m²	맞음
7월	73.1°	1.04	696	374~404	330	9.0 MJ/m²	설계 기준
8월	64.8°	1.10	699	478~533	445	11.7 MJ/m²	신규
9월	53.4°	1.24	734	621~689	600	15.5 MJ/m²	맞음 (상단 초과)
12월	29.0°	2.06	721	806~868	800	18.0 MJ/m²	v1 과소 (+8~15%)

단위 W/m². 수직면 피크의 앞 값은 서울 월별 탁도 가정, 뒤 값은 매우 맑은 날 상한입니다. 겨울은 공기가 맑아 (탁도가 낮아) 대기질량 손실이 일부 상쇄됩니다.

03 패널당 열부하

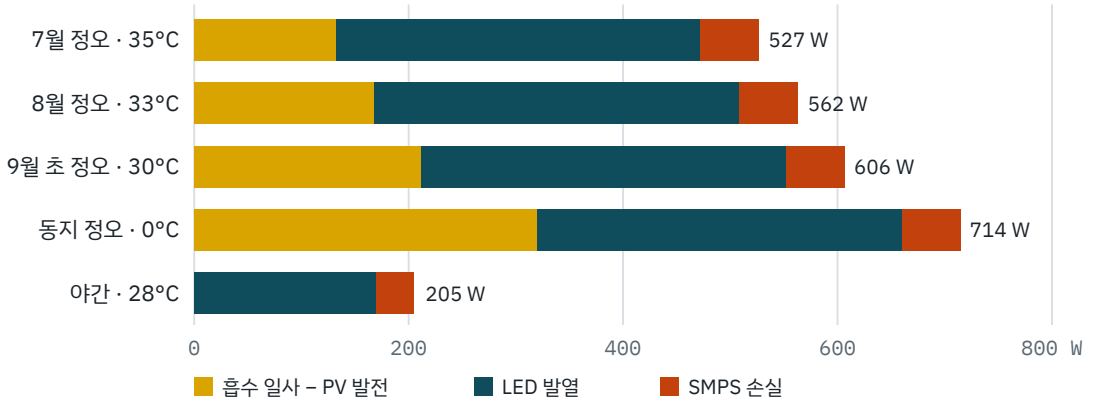


그림 2. 패널 1장(0.5m²)의 열부하 구성. 낮에는 LED 발열(400W의 85%, 340W)이 가장 큽니다. 일사는 계절에 따라 130~320W이고, SMPS 손실은 약 55W입니다.

시나리오	수직면 일사	흡수 일사	PV 발전 차감	LED 발열	SMPS 손실	합계 (범위)
7월 21일 정오, 외기 35°C	374	149	−17	340	54.5	**527** (472~623)
8월 15일 정오, 외기 33°C	456	189	−21	340	54.5	**562** (506~672)
9월 5일 정오, 외기 30°C	558	238	−26	340	54.5	**606** (548~725)
동지 정오, 외기 0°C	806	360	−40	340	54.5	**714** (652~853)
야간 LED 200W, 외기 28°C	0	0	0	170	35.3	**205** (180~244)

가정: 흡수율 LED층 0.10 + PV 0.80, PV 효율 10%(PV가 부하에 연결되지 않으면 0%로 보수 계산), LED 발열 비율 0.85(범위 0.75~1.0), SMPS 효율 50% 부하에서 88%, 25% 부하에서 85%. 단위 W.

04 온도 계산 결과

패널을 전면유리, PV, 공기층, Al판, 함체, SMPS로 나눈 열저항망으로 계산했습니다. 아래는 7월 한낮(외기 35°C, 400W) 설계값이며, 막대 끝 선은 낙관~보수 범위입니다.

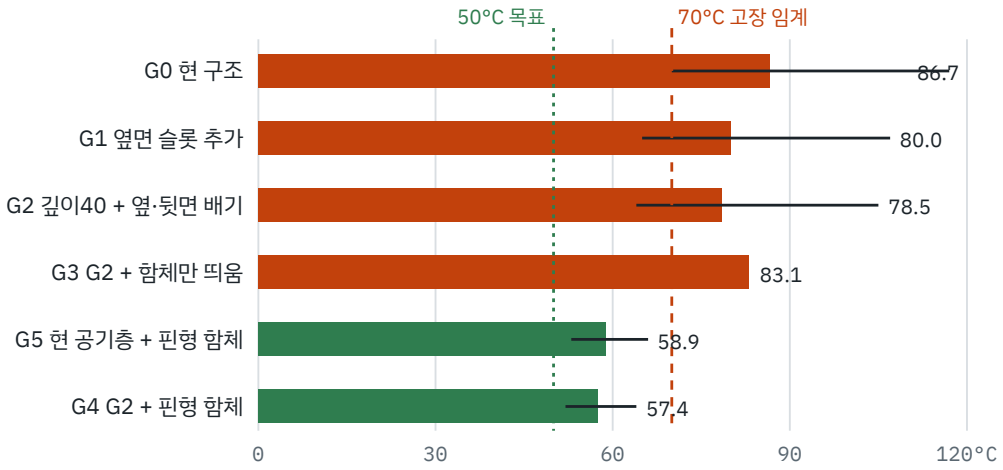


그림 3. 구성안별 SMPS 케이스 온도(7월 정오 설계값). 통기만 개선한 G1~G3는 70°C 아래로 내려가지 않습니다. SMPS를 핀형 방열 함체로 분리한 G4·G5만 목표 범위에 들어옵니다. G3는 함체를 Al판에서 띄우기만 해서 오히려 나빠졌습니다. Al판이 방열판 역할을 하던 경로가 끊겼기 때문입니다.

구성	전면유리	PV	공기층	Al판	함체 내부공기	SMPS 케이스	공기 유량
G0 현 구조 (하단만 개방)	93.6	95.3	83.6	75.0	79.8	**86.7**	0
G1 + 양 옆면 위쪽 슬롯 (깊이 20)	86.3	86.4	56~65	67.7	73.1	80.0	3.0 m³/h
G2 깊이 40 + 옆면 슬롯 + Al판 위쪽 뒷면 배기	85.9	86.0	43~46	66.2	71.6	78.5	12.6 m³/h
G3 G2 + 함체를 Al판에서 띄움	84.0	83.6	42.8	55.4	76.2	83.1	12.1 m³/h
G4 G2 + SMPS 핀형 방열 함체 분리	83.4	82.9	42.6	51.8	56.7	**57.4**	11.9 m³/h
G5 현 공기층 유지 + SMPS 핀형 방열 함체 분리	90.9	92.1	76.3	63.4	58.2	**58.9**	0

열원별 기여 (G0, 7월)	SMPS 케이스
전체	86.6°C
SMPS 손실만 (LED·일사 없음)	**74.5°C**
LED·일사만 (SMPS 없음)	54.6°C

다른 시기 SMPS 케이스	G0	G2	G4
8월 중순 정오	85.9	77.0	–
9월 초 정오	84.4	74.5	52.6
동지 정오	60.3	46.0	22.6
여름 야간 (200W)	58.8	55.4	41.4

그 밖의 민감도 (G0 기준)

- 함체를 400×250×80mm로 키움: −7K
- SMPS와 함체 사이 써멀패드: 케이스 −8K, 내부공기는 −2.5K
- 함체 외면 고방사 도장(ε 0.9): −3K
- Al판 패널 쪽 면에 저방사 처리(복사 차단): −2K 내외
- 실제 영상 평균 120W로 운전: 케이스 60.8°C

세로로 이어 붙일 때 (16장, 벽 쪽 공간이 막힌 경우)

벽 쪽 공간 깊이	G0 하단→상단	G4 하단→상단
50 mm	85 → 117°C	55 → 100°C
100 mm	85 → 104°C	55 → 82°C
200 mm	85 → 96°C	55 → 71°C

패널마다 뒤로 150~210W를 내보내서 벽 쪽 공기가 위로 갈수록 데워집니다. 2~3장마다 수평으로 끊고 옆으로 빼줘야 합니다.

추가로 볼 점: 계산상 전면 LED 유리층이 76~97°C까지 올라갑니다. SMPS와 별개로 LED 필름, OCA 접착층, FPCB 커넥터의 허용 온도를 업체에 확인해야 합니다.

05 프레임을 두껍게 하고 통풍구를 내는 안

윗면은 FPCB가 지나가서 막아야 하므로, 아래로 들어온 공기를 빼는 출구는 옆면이나 뒷면에 둘 수밖에 없습니다.

깊이	하단만 개방 (현재)	옆면 1개	옆면 2개	옆면 2개 (슬롯 높이 150)	뒷면 슬롯만	옆면 2 + 뒷면
20 mm	84 / 86.7	62 / 81.8	56 / 80.0	53 / 79.5	47 / 77.4	47 / 77.2
30 mm	84 / 86.7	56 / 81.2	51 / 80.0	48 / 79.7	45 / 78.6	44 / 78.2
40 mm	84 / 86.8	54 / 80.6	49 / 79.4	47 / 79.2	45 / 78.9	43 / 78.5
50 mm	84 / 86.8	52 / 80.1	48 / 79.0	46 / 78.9	44 / 78.7	43 / 78.3

각 칸은 공기층 온도 / SMPS 케이스 온도(°C), 7월 설계값입니다. 함체는 지금처럼 Al판에 붙어 있다고 놓고 계산했습니다.

열 관점 판정

- **옆면 슬롯은 면적이 너무 작습니다.** 옆벽이 20×300mm라서 위쪽 100mm에 슬롯을 내도 방충망을 포함한 순개구가 한쪽 약 1,100mm²입니다. 아래 입구 10,000mm²의 1/9 수준입니다.
- **가장 효과적인 출구는 Al판 위쪽의 뒷면 슬롯입니다.** 440×50mm, 개구율 50%로 순개구가 약 11,000mm²입니다.
- **깊이는 30mm면 충분합니다.** 그 이상은 1K 이하로 거의 차이가 없습니다.
- 공기층과 패널 유리에는 효과가 크지만(공기층 −30~40K, 유리 −8~10K), SMPS는 5~11K만 내려갑니다. 그래서 **함체 분리와 함께 써야 합니다.**
- 옆면 슬롯만 두면 위쪽 50~75mm에 공기가 머무르고, 이 구간은 주변보다 약 10K 높습니다. FPCB가 지나가는 자리이므로 뒷면 슬롯으로 이 구간을 줄여야 합니다(약 25mm, +3K).

기구 관점 판정

- 프레임을 두껍게 하면 강성은 오히려 좋아집니다. 슬롯은 웹 중앙에 높이 50% 이하로, 모서리는 R 처리하고, 표면처리는 가공 후에 합니다.
- 깊이를 늘리면 **FPCB 100mm가 부족해집니다.** 지금도 굴곡과 커넥터를 빼면 여유가 40~60mm뿐이라 120~150mm로 재설계해야 할 수 있습니다.
- 옆면 슬롯은 이웃 패널과 마주 봐서 서로 배기를 빨아들입니다. 이음부 폭 10~15mm와 분리 핀이 필요하고, 화면 이음이 넓어집니다.
- 뒷면 슬롯을 쓰려면 벽 쪽에 공간이 있고 그 공간이 옆이나 위로 빠져야 합니다. 함체·FPCB와 겹치지 않게 배치하고, 아래로 향한 후드와 방충망을 둡니다.
- 앵커 편심이 늘어나므로 브래킷을 재계산해야 합니다(+10~30mm).

중재 의견: 프레임을 두껍게 하는 안은 **깊이 30mm + Al판 위쪽 뒷면 슬롯**으로 하는 것을 권합니다. 패널, FPCB, 결로 대책으로 의미가 있습니다. 다만 SMPS 온도 대책은 아니므로 05장 안과 06장 핀형 함체 분리를 같이 요청합니다. 벽 쪽 공간이 없으면 뒷면 슬롯은 쓸 수 없으니, 이때는 함체 분리만으로 가도 G5(약 59°C)가 나옵니다.

06 SMPS 방열 함체와 히트싱크

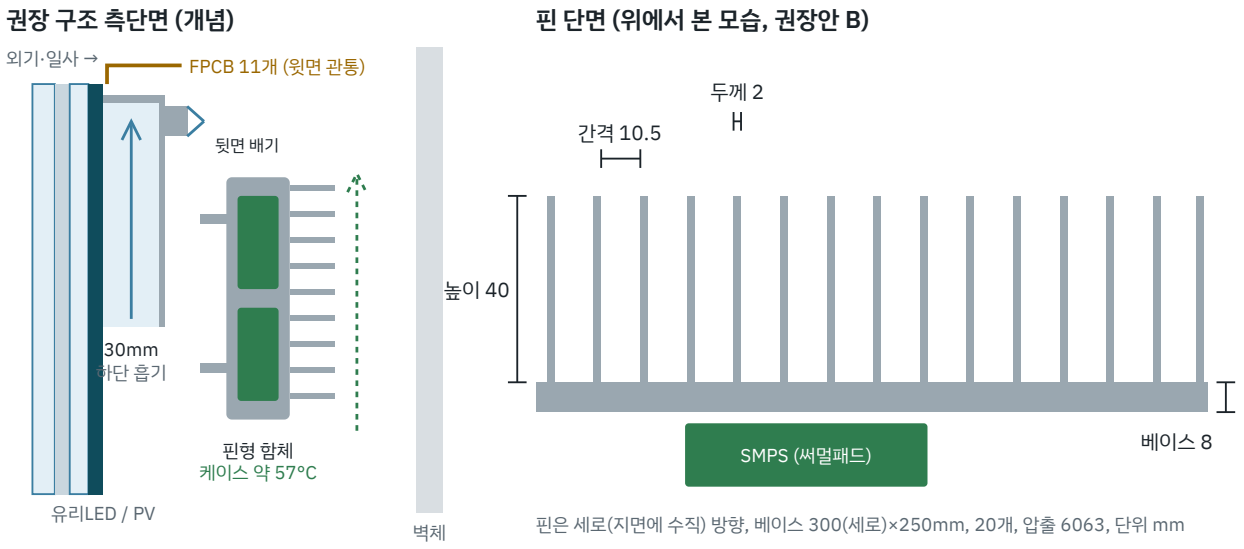


그림 4. 왼쪽: 공기층 깊이 30mm에 하단 흡기와 Al판 위쪽 뒷면 배기를 두고, SMPS는 스탠드오프로 띄운 핀형 함체로 분리한 구조입니다. 오른쪽: 권장 핀 단면입니다. 비율은 실제와 다릅니다.

안	베이스 (세로×가로)	핀 높이 / 두께 / 간격 / 개수	공법	열저항 R_{sa}	케이스 (뒤 공기 41 / 38°C)	무게

A	250×200	40 / 2 / 10 / 17	압출 6063	0.49 K/W	69.8 / 66.8	2.0 kg
B (권장 1)	300×250	40 / 2 / 10.5 / 20	압출 6063	0.39 K/W	64.9 / 61.9	2.9 kg
C	300×250	50 / 3(테이퍼) / 10.5 / 19	다이캐스트 ADC12	0.35 K/W	65.0 / 61.9	3.9 kg
D (권장 2)	400×300	50 / 2 / 11 / 23	압출 6063	0.27 K/W	59.4 / 56.3	5.1 kg
팬 (1.5 m/s)	250×200	30 / 1.5 / 4 / 37	압출	0.06 K/W	46.4	–

위 케이스 온도는 히트싱크만 단독으로 계산한 값입니다(SMPS 2대 손실 54.5W). 패널 전체 망에서는 함체 옆면으로도 열이 빠져서 B안이 약 57°C가 됩니다.

핀 설계 요점

- **간격:** 세로 길이 250~300mm에서 자연대류 최적 간격은 약 10~11.5mm입니다. 더 촘촘하면 공기가 못 빠져서 오히려 나빠집니다.
- **두께:** 1.5~3mm 사이에서는 차이가 거의 없습니다(핀 효율 0.98 이상). 압출 2mm면 충분하고, 다이캐스트는 열전도가 낮아 조금 불리합니다.
- **높이:** 20mm에서 50mm로 키우면 열저항이 0.69에서 0.43K/W로 줄어듭니다. 40~50mm를 권장합니다.
- **방향:** 반드시 세로입니다. 가로 핀은 자연대류 성능이 크게 떨어집니다.

설치·표면

- 벽 쪽 그늘에 둡니다. 9월 직사광(600W/m²)을 받으면 흑색 아노다이징은 +8~11K, 투명 아노다이징은 +3~6K입니다.
- 표면은 투명 아노다이징이나 백색 고방사 도장으로 합니다.
- SMPS와 베이스 사이에 써멀패드를 넣고, 핀은 함체 바깥에 둡니다. 함체는 IP65 이상에 ePTFE 벤트를 답니다.
- 팬을 쓰면 46°C까지 내려가지만, 팬이 멈춰도 B·D안 수준(57~65°C)을 유지하도록 설계합니다.

07 검토 항목 (위치 · 문제점 · 예상 현상 · 개선 검토 사항)

추가 v1 요청서에 없던 항목 · v2 수정 새 조건으로 바뀐 항목

#	검토 위치	문제점	예상 현상	개선 검토 사항
1-1	**FPCB 90° 굴곡부 / 프레임·슬롯 모서리** v2 수정	30×100mm FPCB 11개가 윗면 프레임을 지나며 꺾임. 절단면 버와 날카로운 모서리	풍진동·열팽창으로 커버레이 마모 → 도체 노출, 단락·단선	슬롯 모서리 R0.5 이상 또는 C0.5, 디버링 검사. EPDM U형 엣지 트림. 개별 슬롯 또는 2~3개 단위 슬롯으로 나눔. 굴곡 R은 두께 10배 이상. 굴곡 지그로 R을 일정하게

1-2	**FPCB 실리콘 피복** v2 수정	피복 범위·재질 미정	초산형이면 구리 부식. 굴곡부를 덮으면 경계에서 크랙	중성(알콕시)형, 저분자 실록산. 굴곡 R 구간 ±3mm는 비우거나 저경도. 슬롯 접촉부는 피복이나 PI 테이프. 패널 쪽 커넥터는 포팅이나 개스킷 커버
1-3	**FPCB 길이·배열** 추가	100mm 안에서 굴곡·관통 후 여유 40~60mm. 11개 × 30mm = 330mm 폭	탈착 여유가 없어 함체 교체 시 FPCB를 분리해야 함. 공차 누적으로 비틀림, 오삽입	FPCB 경로 단면도 요청. 깊이를 키우면 120~150mm로 재설계. 피치 확정(예: 40mm), 번호 실크와 커넥터 키잉, 위치결정 핀
1-4	**공기층 윗부분 (FPCB 관통 구간)** 추가	윗면이 막혀 덥고 습한 공기가 모임	야간 결로가 FPCB와 패널 커넥터로 떨어짐 → 부식	뒷면 슬롯으로 공기가 머무는 구간을 줄임. 관통부 직전에 U자 drip loop. 위쪽 50~80mm 구간 피복·코팅. 함체를 윗면 프레임 바로 위에 붙여 FPCB 외부 노출을 없앰
2-1	**Hub·SMPS 밀폐 함체** v2 수정	SMPS 손실 약 55W가 밀폐 함체 안에 갇힘. 함체가 패널 열을 받는 Al판에 붙어 있음	케이스 약 87°C(70~117), 내부공기 약 80°C → 디레이팅, 오동작, 수명 단축	SMPS를 핀형 방열 함체로 분리(06장). 핀은 세로, 간격 10.5mm, 높이 40~50mm. 그늘 쪽 배치. Hub board는 고정 인터페이스 함체로 분리
2-2	**하단 개방 공기층 (500×20×300)** v2 수정	출구가 없는 막힌 공간	공기층 약 84°C, PV 약 95°C. 패널 유리 76~97°C	깊이 30mm + Al판 위쪽 뒷면 슬롯(440×50mm급). 옆면 슬롯은 보조. 윗면은 막은 채 유지
2-3	**하단 개구부** 추가	방충·배수 대책이 없음. 하단 유리 엣지 지지가 없음	말벌·새 둥지, 먼지 퇴적. 유리 전면을 타고 온 빗물이 뒤로 말려 들어감	SUS316 또는 흑색 Al 방충망(1~1.5mm, 탈착형). 하단 물끊기(전면보다 5~10mm 돌출 립). 엣지 보호 캡. 통풍 개선 여부와 관계없이 필요
2-4	**벽 쪽 공간 (세로 연속 배치)** 추가	패널마다 뒤로 150~210W를 내보냄	막혀 있으면 위층 SMPS가 15~45K 더 뜨거움	2~3장마다 수평 차단 + 옆으로 배기. 벽 쪽 공간 깊이 100mm 이상. 패널 열 사이 간격 확보
2-5	**LED 유리층** 추가	전면 유리층이 계산상 76~97°C	LED 필름, OCA 접착층, 커넥터 허용 온도 초과 가능	업체에 각 소재 허용 온도 확인. 온도 연동 휘도 제한(예: 패널 65°C부터 단계적으로)
2-6	**밀폐 함체 결로**	주야 온도차로 함체가 호흡함	습기 유입 → 결로, 부식	ePTFE 압력평형 벤트, 최저점 배수공, 컨포멀 코팅, IP65 이상
3-1	**SMPS 이중화·5V 배선**	1대 고장 시 나머지 1대가 100% 부하. 1대당 40A	고온에서 보호동작으로 꺼짐. 함체를 분리하면 배선이 길어져 전압강하 증가	1대 고장 시 자동 휘도 감축. 5V 케이블 0.5m 이하, 16mm²급 또는 버스바. 커넥터는 정격 1.5배 이상

3-2	**PV 직류와 LED 저전압**	PV 수백 V 이상과 5V가 같은 공간	절연 파괴, DC 아크, 화재	PV 전용 케이블·커넥터, 격벽, 등전위 접지. 합지 후 PV 인증 유효성 확인
4-1	**단열재·실리콘·개스킷 소재**	재질 미지정	외벽 화재 확산, 법규 위반	3층 이상 또는 9m 이상 건축물은 외벽 마감재·단열재 준불연 이상(건축법 시행령 제61조, 현행 조문 확인 필요). 무기질 계열 + 시험성적서
4-2	**패널·함체 체결**	4~8층 높이	낙하 시 인명 사고	1차 브래킷 + 2차 걸림 이중화. 함체에 SUS 테더와 캡티브 스크류. 깊이 증가 시 앵커 편심 재계산

08 우리 요청사항 수정 제안

기존 요청	수정 제안	근거 (v2 계산)
한여름에도 50°C 내외 유지	**외기 38°C, 일사 650W/m², 무풍, 400W, 2시간 열평형에서:** 팬 정지 상태에서도 SMPS 케이스 ≤60°C, 팬 동작 시 ≤50°C, 전해콘덴서 ≤75°C	자연대류만으로는 최선(D안)도 약 56~59°C. 50°C는 팬을 써야 46°C로 도달
단열재로 복사열 차단	보조 수단으로 둡니다. 핵심은 SMPS를 밀폐 함체에서 핀형 방열 함체로 분리하는 것	복사 차단 효과는 −2K 내외. SMPS 자체 손실만으로 74.5°C
SMPS를 패널과 이격 (커버 수직 배치)	이격과 **핀형 히트싱크를 반드시 함께** 적용. 핀은 세로, 간격 10.5mm, 높이 40~50mm, 두께 2mm, 베이스 300×250mm 이상	띄우기만 하면 Al판 방열 경로가 끊겨 오히려 +5K(G3)
통기 구조 검토	공기층 깊이 30mm + Al판 위쪽 뒷면 배기 슬롯. 윗면은 FPCB 때문에 막은 채 유지. 벽 쪽 공간은 2~3장마다 수평 차단	공기층 84→44°C, 유리 −8~10K. 30mm보다 깊게 해도 1K 이하 차이
히트싱크에 방수 fan	팬은 50°C 목표를 위한 보조로 사용(IP68, 회전수 감시). 팬이 멈춰도 60°C 이하가 되도록 핀 설계	팬 사용 시 46°C, 미사용 시 57~65°C
SMPS 2년 내 교체 가능	목표 교체 주기 5년 이상(장수명 콘덴서 + 케이스 60°C 이하). 교체 단위는 SMPS 함체 원터치	케이스 87°C와 57°C는 콘덴서 수명이 약 8배 차이(10°C마다 2배)
FPCB 실리콘 위치 공유	위치, 재질(중성 알콕시), 두께, 굴곡 R, 보강판, 관통부 실링 방식, 경로 단면도까지 표기	FPCB 여유 길이 40~60mm, 윗부분 결로 구간

중재 의견: 열계산 에이전트는 자연대류를 우선하라고 했고, 우리 요청서는 팬 부착을 요구합니다. 계산으로 보면 50°C 목표는 팬 없이는 도달할 수 없습니다. 그래서 **팬은 유지하되, 팬이 고장 나도 60°C 이하로 버티는 자연대류 설계를 합격 조건**으로 두는 것으로 합쳤습니다.

09 유지보수 문의 보강

	① 패널 단위 교체	② N개 모듈 통째 교체	③ SMPS 함체만 원터치 교체
교체 중량	15~20 kg/장 (추정)	수십~100 kg+	3~5 kg
접근	외부 곤돌라·로프	곤돌라 + 크레인	캣워크나 실내 점검구에서 가능하게 설계 가능
1건 작업시간 (추정)	1~2 h + 장비 설치	반나절~1일	15~30 min
FPCB 분리	필요	필요	불필요 (함체 2분할 시)
적합 용도	LED·유리 파손	대규모 리뉴얼	SMPS·팬 일상 정비

함체 2분할 권장

- **고정부:** FPCB 11개 + Hub board를 넣은 인터페이스 함체. 공장에서 포팅·실링하고 현장에서는 열지 않습니다.
- **교체부:** SMPS 2대를 넣은 핀형 방열 함체. 열 대책과 교체 단위가 같아집니다.
- 두 함체는 IP67 방수 커넥터(키잉)로 연결합니다. 5V 대전류 커넥터의 접촉저항 관리가 핵심입니다.
- SMPS 교체 때 FPCB 11개를 고소에서 뺐다 꽂을 일이 없어집니다.

캣워크 유무

- **있음:** 배면 탈착형 함체로 상시 접근할 수 있습니다. 초기비는 늘고 운영비는 줄어듭니다.
- **없음:** 곤돌라·로프 고소작업(풍속 10m/s 이상이면 중지)이나 실내 점검구가 필요합니다.
- 함체를 앞에서 뺄지 뒤에서 뺄지가 이것으로 정해지므로 빨리 확정해야 합니다.
- 함체 온도, SMPS DC-OK, 팬 회전수를 원격 감시하면 교체를 묶어서 처리할 수 있습니다.

10 업체 질의·검증 요청

순위	항목	요청 내용
P1	유지보수 개념	교체 단위, 교체 방향, 접근 방식(곤돌라·실내·캣워크), 1건당 소요시간. 함체 2분할 수용 여부
P1	SMPS 데이터	HWA805V0J-SS 공식 데이터시트: 외형 치수, 효율 곡선, 동작온도, 디레이팅 곡선, 케이스 측정점(Tc), 전해콘덴서 사양
P1	열해석	세로 3장 이상 + 벽 쪽 공간 포함 CFD. 외기 35/38°C, 일사 375/650W/m², 무풍~2m/s, 400W/200W. 팬 정지와 SMPS 1대 고장 케이스
P1	벽 쪽 공간	패널과 벽 사이 공간의 깊이, 옆면 개방 여부, 층간 차단 계획
P1	낙하·구조	1·2차 체결 상세, 테더, 구조계산서(깊이 증가 시 앵커 편심 포함)
P2	FPCB	경로 단면도(커넥터 위치, 오프셋, R, 관통부), 실리콘 사양, 깊이 변경 시 길이 변경 가능 여부
P2	LED층 허용 온도	LED 필름, OCA, 커넥터의 최고 허용 온도와 온도 연동 휘도 제한 가능 여부
P2	통풍·방수	하단 방충망과 물끊기, 뒷면 배기 슬롯 상세, IP 등급과 살수 시험 계획

P3	실증 시험	남향 수직 3×3 이상 목업, 7~8월과 9월 맑은 날 각 7일 이상. SMPS 케이스, 콘덴서, 공기층 위·아래, PV 배면에 열전대

11 업체 전달용 문안 (구어체 초안)

1. FPCB

패널이랑 Hub board 잇는 FPCB 11개(30×100mm)가 윗면 프레임을 지나면서 90도로 꺾이는데, 그 모서리가 날카로워 보여요. 바람이나 열팽창으로 조금씩 흔들리면 피복이 닳아서 단락이나 단선이 날 수 있으니까 슬롯 모서리 R0.5 이상이나 면취, 디버링하고 엣지 트림 넣어주세요. 실리콘은 초산형 쓰면 구리가 부식되니까 중성(알콕시)형으로 해주시고, 굴곡 부위는 비워주세요. 다음 도면에 실리콘 위치랑 재질, 두께, 굴곡 R, FPCB 경로 단면도까지 같이 부탁드려요. 그리고 공기층 윗부분이 막혀 있어서 결로가 생길 수 있으니 FPCB에 물이 타고 내려가지 않게 루프를 주고, 패널 쪽 커넥터는 보호해주셨으면 해요.

2. 방열

저희가 7월 한낮 조건으로 계산해보니까 지금 구조에서는 SMPS 케이스가 87도 정도까지 올라가요. 원인이 햇빛보다 SMPS 자체 열 55W 정도가 밀폐 함체 안에 갇히는 게 더 커서, 단열이나 통풍만으로는 10도 정도밖에 안 내려가요. 그래서 SMPS는 별도 알루미늄 함체로 빼서 바깥에 세로 방향 핀을 달아주세요. 저희 계산으로는 베이스 300×250 이상, 핀 높이 40~50mm, 두께 2mm, 간격 10.5mm 정도면 57도 정도가 나와요. 함체는 벽 쪽 그늘에 두고, 방수는 IP65 이상에 벤트랑 배수공 넣어주세요.

팬은 달아주시되, 팬이 멈춰도 60도 이하는 유지되게 핀으로 설계해주시고, 팬 고장은 감지되게 해주세요. 팬이 돌 때는 50도 이하가 목표예요. 조건은 외기 38도, 일사 650W/m², 무풍, 400W로 잡고 싶어요.

프레임 쪽은 공기층 깊이를 30mm 정도로 키우고, 윗면은 FPCB 때문에 못 뚫으니까 AI판 위쪽에 뒤로 빠지는 배기 슬롯을 내주시면 패널이랑 FPCB 쪽 온도가 많이 내려가요. 아래쪽 입구에는 방충망이랑 물끊기도 부탁드려요. 그리고 패널을 세로로 쭉 붙이면 벽 쪽 공기가 위로 갈수록 뜨거워지니까 2~3장마다 끊어서 옆으로 빼는 것도 같이 검토해주세요.

3. 문의

유지보수는 어떻게 생각하고 계세요? 한 패널씩 바꾸는 건지, 몇 장을 묶어 통째로 바꾸는 건지 궁금해요. 저희는 FPCB랑 Hub는 고정 함체로 두고 SMPS 함체만 커넥터로 빼는 방식이 좋을 것 같아요. 캣워크나 실내 점검구가 있는지, 벽이랑 패널 사이 공간이 얼마나 되는지도 알려주세요. 높이가 4~8층이라 2차 체결이나 안전와이어도 꼭 들어갔으면 하고요. HWA805V0J-SS 데이터시트랑 LED층 허용 온도도 받아볼 수 있을까요?

12 가정·확인 필요 사항과 출처

계산 가정 (결과에 영향 큼)

- SMPS 치수·효율은 형제 모델 값, 디레이팅은 HWA504V6-SS 데이터시트(−40~+70°C, 50°C부터 선형 감소) 참고
- 함체 340×200×50mm, 패널 뒤 공기 외기 +3K
- 나머지 700mm 구간 뒷면은 벽 쪽 공기에 개방
- 흡수율, PV 효율, LED 발열 비율, 서울 월별 대기 탁도
- 정상상태·정오 순간값이라 다소 보수적

확인 필요

- HWA805V0J-SS 공식 데이터시트
- 벽 쪽 공간 깊이·옆면 개방·층간 차단
- 함체 실측 치수와 위치, PV 부하 연결 여부
- LED층 허용 온도, 실제 영상 평균 전력
- 건축법 시행령 제61조 현행 조문, IPC-2223 원문

1. HWAWAN HWA805V0J-SS (ledscreenparts)
2. HWAWAN HWA805V0A (controller-led)
3. HWAWAN HWA504V6-SS 데이터시트
4. KIEE 2008, 비환기 파사드 PV 모듈 온도 비교
5. DTU BIPV 1년 실증 (pv magazine)
6. FPCB 굴곡 반경 가이드 (IPC-2223 인용)
7. 국토교통부 외벽 마감재료 질의회신
8. 계산 모델: NOAA 태양위치, Kasten-Young 대기질량, Ineichen-Perez·Hottel 청천 모델, Hay-Davies 확산, Fresnel 입사각 손실, ElSherbiny-Hollands 수직공동, Bar-Cohen·Rohsenow 핀 간격, Arrhenius 10°C 법칙